

한국가스공사 상임감사위원회

모범사례

일련번호 제22-신규사업종합-23호
제목 그린수소 핵심기술 확보방안 수립을 통해 공사의 수소사업 추진방향 정립
모범대상자 ▲▲▲▲▲▲▲▲처 ○○○○부
모범내용

1. 모범사례 개요

▲▲▲▲▲▲▲▲처 ○○○○부는 공사의 수소 핵심기술 확보 및 대형화 기술 개발을 통해 공사의 수소 생산·공급자로서의 도약을 위한“그린수소 중심의 핵심기술 확보방안”을 수립하고 그 과정에서 LNG 산업과 수소산업의 유사성과 공사의 발전과정을 분석하고 공사의 미래 전략을 제시하였다.

이러한 내용은 √√LNG기지 인근에 액화수소 인수기지를 건설하고 액화수소 거점과 발전소를 연계하는 수소 전용배관을 구축하는 역할을 공사가 수행하는 내용이 포함된 ‘22년 제5차 수소경제위원회’에서 청정수소 생태계 조성방안이 발표됨에 따라 구체화되었다.

2. 수소핵심 기술 확보를 통한 수소경제 선점의 중요성

수소경제는 세계적으로 초기단계로서 시장선점이 핵심이며 대한민국 정부는 수소경제 로드맵 발표(‘19.1)를 시작으로 세계 최초 수소법 제정(‘20.2), 수소경제위원회 출범(‘20.7) 등 수소경제 선도국가가 되기 위해 힘쓰고 있었으며, 우리 공사

역시 초기 수소시장 선점을 통해 수소선도 기업으로 거듭나고자 하였다.

국내 신재생에너지 생산량의 한계로 인해 국내 수소 생산으로 자체적인 수소 생태계 구축은 어렵다. 따라서 공사는 초기에 핵심기술 확보를 통해 사업 추진 기반을 조성하고 수소 생산·공급자로 도약하고자 했다.

3. 그린수소 중심의 핵심기술 확보(M&A 등) 기본계획 수립

수소 시장을 선점하기 위한 기술개발 경쟁이 심화되며 국내·외 많은 기업에서 대규모 R&D 투자가 지속되었으나 공사는 전문 인력 부족 및 역량의 한계로 독자적 기술개발의 한계가 존재하였다. 공사가 어떤 기술을 어떻게 내재화 할 것인가에 대한 구체적인 전략이 필요했고 ○○○○부는 “그린수소 중심의 핵심기술 확보 기본계획”수립을 통해 공사가 확보해야할 대상 기술과 방안에 대해서 검토하였다.

또한, 기술성숙도, 공사의 활용 가능성 등을 중점적으로 고려하여 그린수소생산 증대를 위한 고효율·대용량 수전해 기술과 기술성숙도가 낮으나 해외 대량 도입에 필수적인 액화수소 기술 등을 확보대상 목표 기술로 검토하였다. 이러한 기술들을 중점으로 Value Chain별 기술 분석, 기술개발 및 동향, 기술수요 분석, 법률 및 재무적 검토 등을 통해 기술확보 방안을 수립하고자 외부 컨설팅용역을 추진하였다.

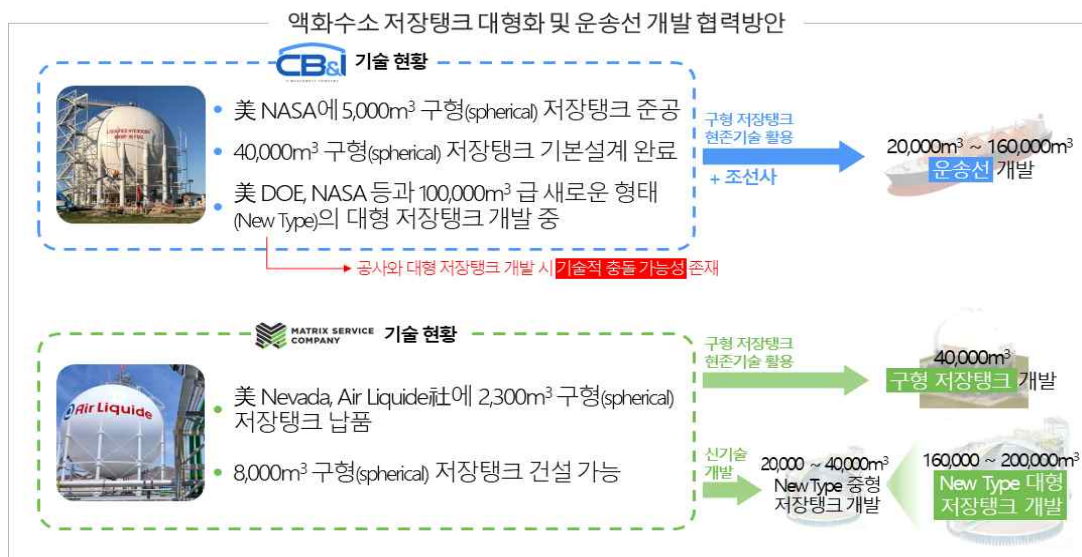
4. 그린수소 중심의 핵심기술 선정 및 확보 방안 수립

정부의 수소경제 이행 기본계획상 수소 공급량 달성 및 가격 안정화를 위해서는 그린수소의 대규모 해외 수입이 필수적이다. ○○○○부는 다양한 수소 Value Chain

중 공사가 최대 역량을 발휘할 수 있는 분야로 액화수소 저장·운송 분야는 현재 공백기술에 해당하는 점, 신속한 전력망 대응, 사업 및 인프라 활용성, 안전성 등 다방면의 요소를 고려하여 “액화수소 저장·운송 대형화 기술 확보”를 공사의 확보대상 목표기술로 선정하였다.

액화수소 저장탱크 기술을 보유한 기업은 세계적으로 극소수이며 추가적인 대형화 기술개발이 필요하고 운송선은 현재 공백기술로 이를 위해 많은 연구비용과 기술 수요처 확보가 필수적이다. 이러한 점을 들어 ○○○○부는 공사와 기술보유사의 공동연구를 추진하고 이를 활용하고 추가적으로 조선사를 참여시켜 운송선을 개발하는 방안을 수립하였고 특허 분석을 통해 중대형 액화수소 실증 기술 보유사 Pool을 우선 선별하였다. 그 중 국내 소재 기업은 직접 방문하여 현장 확인 및 실무자 회의를 진행하였으며 해외 소재 기업은 비대면 화상회의를 추진하거나 필요시 해외 현지 방문을 통하여 기술 사항 파악 및 협력 방안 등의 논의를 거쳐 협상 대상 기업을 최종 선별하였고 기술 개발 협력방안을 구체화 시켰다.

【표 1】 기술확보로드맵



※ ○○○○부 제출자료 재구성

후속 업무로 정확한 기술 현황, 재무, 법률, HR 분야 등을 파악하여 최종 협상 방안 도출을 위한 자산실사 및 적법한 계약절차 수립 등의 역무를 담은 “LH2 운송선 개발 및 육상탱크 대형화 기술 확보 용역”을 추진하였고 이를 위하여 대상 기업들과 업무협약, 비밀유지준수계약을 체결하고 지속적인 협력방안 논의 등 기술개발 협력을 위한 기반을 다졌다.

【표 2】액화수소 핵심기술 확보관련 주요 추진실적

- ① 공사-ΨΨΨ사간 비밀유지준수계약 체결('22.1)
- ② 공사-♂♂♂사간 비밀유지준수계약 체결('22.4)
- ③ 기술확보관련 외부전문용역사 김·장 선정('22.5월)
- ④ 공사-ΨΨΨ사간 액화수소 저장탱크 대형화 및 운송선 개발 MOU 체결('22.5월)
- ⑤ 공사-♂♂♂사간 액화수소 저장탱크 대형화 및 운송선 개발 MOU 체결('22.8월)
- ⑥ 공사-♂♂♂-김·장간 비밀유지준수계약 체결('22.8)

※ ⓓⓓⓓ부 제출자료 재구성

5. 공사 수소사업 추진방향 정립

ⓓⓓⓓ부는 액화 수소의 대량 수입 및 공급을 위해 필수적이나 공백기술인 “액화수소 육상저장탱크 및 운송선 화물창” 기술 확보 방안을 선제적으로 수립하고, 이를 토대로 공사는“수소 전용배관 구축” 및 “VVLNG기지 인근 액화수소 인수기지 건설” 후 수소의 대량공급 및 설비의 활용이 가능하도록 하는 근거를 '22년 제5차 수소경제위원회의 ‘청정수소 생태계 조성방안’에 반영하였다. 또한, 세계 극소수의 기업에 의해 독점되고 있으며, 일본·미국·유럽 등 기술강대국을 중심으로 기술개발 및 협력이 진행되고 있는 대형 액화수소 육상저장탱크 및 운송선 기술개발분야에서 국가의 기술주도권 확보 및 자립을 위한 선제적인 핵심기술 확보전략

수립 및 추진으로 기술강대국의 지적자산 무기화에 대응하며, 향후 개화될 액화 수소 산업분야에서 공사의 주도적 입지를 확보할 수 있는 기틀을 마련하였다.

조치할 사항

사장은 그린수소 핵심기술 확보방안 수립을 통해 공사의 수소사업 추진방향을 정립한 ▲▲▲▲▲▲▲▲처 ○○○○부의 모범사례를 전사에 널리 알려주시기 바랍니다.

(통보[모범사례])

[관련부서]

▲▲▲▲▲▲▲▲처 ○○○○부